ACTIVIDAD TEÓRICA EVALUATIVA

UNIDAD 6 · FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Grupo / Integrantes: _____ **Curso: 4R**

INDICACIONES GENERALES

El trabajo deberá ser presentado con un informe escrito similar al formato de los trabajos prácticos. Para la aprobación deberá presentar la simulación. Se asigna a cada grupo la consigna que coincide con su número de grupo de trabajos prácticos .Los grupos estaran constituidos por los mismos integrantes que desarrollaron la actividad de la U 3y 4

CONSIGNA 1

Diseñar una fuente de alimentación dual de Tensión regulable +/-1,25 v a 20 V 1A . Incluir calculo de circuito rectificador y de Filtrado para una tensión de ripple de 2v ppp Simular para las condiciones de Ilmin =100mA y Il max =1A . Obtener todos los parametros de Calidad de fuentes de alimentacion

CONSIGNA 2

Diseñar una Fuente de alimentación con dos tensiones fijas de 3,3 v y 5 v con salida alternativa conmutable mediante un pulsador. Incluir calculo de circuito rectificador y de filtrado para un ripple de 1 Vpp. Obtener todos los parametros de Calidad de fuentes de alimentacion

CONSIGNA 3

Diseñar un circuito regulador lineal discreto serie para una tensión de salida de 24 V 3A con protección de corriente constante. Seleccionar Transistor, verificar punto de operación según SOA e incluir eventual cálculo de disipador. Simular para las condiciones de Ilmin =100mA y Il max =3A . Obtener todos los parametros de Calidad de fuentes de alimentacion

CONSIGNA 4

Diseñar un regulador lineal discreto paralelo para una tensión de salida de +30V 2A Seleccionar Transistor, verificar punto de operación según SOA e incluir eventual cálculo de disipador. Simular para las condiciones de Ilmin =100mA y Il max =2A . Obtener todos los parametros de Calidad de fuentes de alimentacion

CONSIGNA 5

Calcular y Diseñar una fuente de alimentación a partir de un regulador lineal discreto integrado LM 7812 con encapsulado TO3 para proveer una salida de 12 V 3 A .Incluir protección de sobrecarga . Simular para las condiciones de Ilmin =100mA y Il max =3A . Obtener todos los parametros de Calidad de fuentes de alimentacion

CONSIGNA 6

Diseñar y calcular una fuente de alimentación con un regulador lineal integrado LM7805. Se dispone de una fuente primaria de 25 V dc. A los fines de mejorar la regulación del voltaje de línea es necesario un rango de Vin = 8 -12 V . Incluir en el diseño una etapa que cumpla con este objetivo. Verificar mediante simulación la regulación de línea para Vin =25 V y Vin = 10 V. Seleccionar Transistor, verificar punto de operación según SOA e incluir eventual cálculo de disipador. Obtener todos los parametros de Calidad de fuentes de alimentacion

CONSIGNA 7

Para una determinada aplicación es necesaria una fuente de alimentación regulable entre 12 y 24 V dc. Realizar el calculo y diseño de la misma partiendo de un regulador LM7812. Incluir cálculo de circuito rectificador y de filtrado para un ripple de 1 Vpp. Obtener todos los parametros de Calidad de fuentes de alimentacion

CONSIGNA 8

Diseñar una fuente bipolar con ajuste de la salida y seguimiento. La fuente primaria será una dual no regulada de +/- 20V. a) Diseñar de modo que: Corriente mínima de carga ILmin = 0,1 A. Corriente máxima de carga ILmax = 1 A. Tensión continua de salida VL = +/- 15V. b) El seguimiento es realizado por el regulador positivo sobre el negativo como referencia. Margen de ajuste (o calibración) de la tensión de salida +/- 500mV mínimo. c) Simular el circuito Con carga mínima y máxima a los fines de obtener R salida. Obtener todos los parametros de Calidad de fuentes de alimentacion

CONSIGNA 9

Diseñar una fuente ajustable con salida positiva. Se plantea que la fuente primaria será una no regulada de +28V con una corriente de salida máxima de 2 A y una ripple de 2V pico a pico. Se solicita diseñar de modo que: Corriente mínima de carga ILmin = 0,1 A. Corriente máxima de carga ILmax = 1 A. Tensión continúa de salida ajustable VL desde 1,25V a 24V. Tensión de ripple ≤10mVp-p a máxima carga ILmax y máxima tensión VLmax de salida. Verificar valores por simulación. Obtener todos los parametros de Calidad de fuentes de alimentacion

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Apunte de Fuentes de alimentación UT6, disponible en UV.
- Amplificadores Operacionales — Robert Coughlin.